

无人ROS2作业

一.基础作业

代码块

```
1      ros2 pkg create ros2_homework_basic_package --build-type ament_cmake --  
      dependencies rclcpp geometry_msgs
```

1.首先这里建立了一个工作空间，然后会在该文件夹homework_basic这里出现一个目录结构，我们只需要在src这里编写我们的乌龟运行代码，我学的c++，所以这里用c++来写

2.首先作业是想让乌龟先以恒定线速度和正向角速度运动一段精确时间，完成第一个圆；再以相同线速度和反向角速度运动相同时间，完成第二个圆，最后停止。一开始的思路是想直接在main里面用while循环，每到固定的时间就取反角速度

```
 auto pub = node->create_publisher<geometry_msgs::msg::Twist>("/turtle1/cmd_vel",  
10);  
  
double linear = 1.0, angular_abs = 0.5;  
double duration = 2 * M_PI / angular_abs;  
auto start = node->now();  
  
// 第一阶段：正向角速度  
while ((node->now() - start).seconds() < duration)  
{  
    twist.linear.x = linear; twist.angular.z = angular_abs;  
    pub->publish(twist);  
    rclcpp::sleep_for(50ms);  
}  
  
// 第二阶段：负向角速度  
start = node->now();  
while ((node->now() - start).seconds() < duration)  
{  
    twist.linear.x = linear; twist.angular.z = -angular_abs;
```

```
pub->publish(twist);  
rclcpp::sleep_for(50ms);  
}  
  
twist.linear.x = 0; twist.angular.z = 0;  
  
pub->publish(twist);
```

其实能实现效果，但是我在运行的时候发现了一个bug，一般来说，程序运行我们都是用Ctrl+C 终止程序，但是我发现这个思路不行，后面发现没有调用 rclcpp::spin()，所以节点就无法处理来自外部的信号，然后还有一些没有发现的小问题，后面在deepseek的建议下还是采用了另一种方法，选择使用 ROS2的定时器，以固定频率（在cpp中为）周期性地执行回调函数。在回调中，记录每个阶段的起始时间戳，并计算当前阶段已经运行的时长。当运行时长达到理论计算值时，就切换到下一个状态：从正向角速度变为反向角速度，最后进入停止状态。这里的代码是我参考乌龟运行的代码一个个敲出来的，变量命名没有改动，因为考虑到这些变量名基本上都是一读就懂的，具体实现方式请参考yyt.cpp 代码。

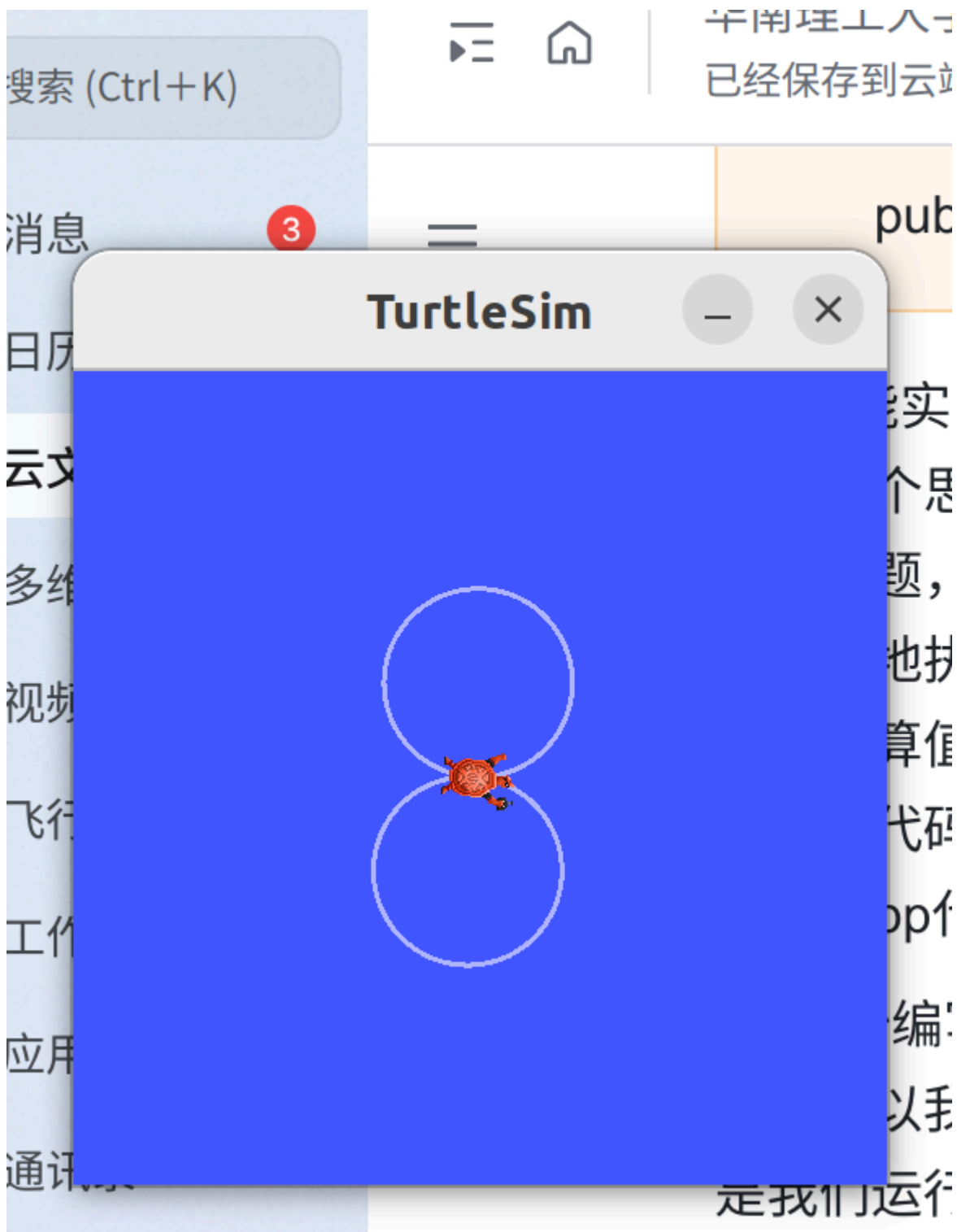
3.开始编写launch文件，其实在这个作业中我们是用到了两个节点的，但是由于乌龟窗口这个节点是 ros2本身就在的，所以我们只需要编写控制它运行的节点也就是yyt.cpp就可以了，然后让另一个节点接受这个节点的控制信息，但是我们运行节点的时候就需要在两个终端分别去运行这些节点，launch 文件就是解决这个作用的，首先我们需要在src同级目录下去建立一个launch文件夹，然后在该文件夹下创建一个launch，然后写入相应内容，原本我以为我已经完成了，但是没看到原来是要写yaml

4.yaml文件，首先它的作用很简单：就是不需要将速度值硬编码在 C++ 代码里，而是写在 YAML 文件中，然后在启动节点时加载。这样修改速度就不用重新编译整个包，只需要改 YAML 文件，重启节点即可（这里复制deepseek），

不过好在yaml文件不算复杂，只要是改动src/yyt.cpp文件（这里参考注释），最终完成这个任务

5.发现报错，因为没有在 launch 里加入parameters=[...]; 运行时不会读到配置文件，只会用 cpp 里的默认值,t同时cmakelists里面没有添加config的文件路径，所以没有办法去读取（上面我添加的yaml 建立错地方了，所以导致还是需要重新colcon build，才能运行）

6.最终运行效果



运行指令：

代码块

- 1 `cd "/home/yangyuting/桌面/ROS2_learning/ros2_learning/ros2_homework_basic"`（直接在该文件夹里面打开就不需要这一步了）

代码块

```
1 colcon build --packages-select ros2_homework_basic_package
```

代码块

```
1 source /opt/ros/humble/setup.bash
```

代码块

```
1 source install/setup.bash
```